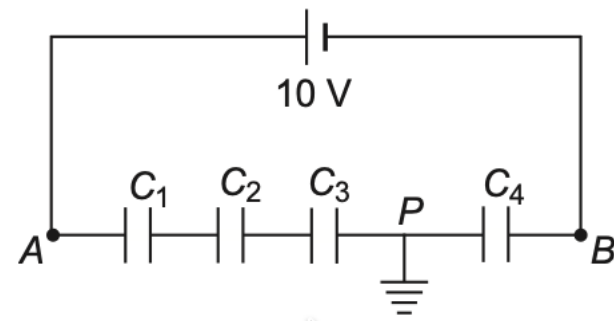


7^ο Quiz – 5 - λεπτά

Θεωρήστε το κύκλωμα του διπλανού σχήματος στο οποίο 4 πυκνωτές είναι συνδεδεμένοι σε σειρά με μία μπαταρία ηλεκτρεγερτικής δύναμης 10V. Το σημείο P αποτελεί γείωση.



Ποια από τις παρακάτω συνθήκες πρέπει να ικανοποιείται ώστε $V_A = -V_B$, δηλαδή το δυναμικό στο A να είναι σε ίσο σε μέτρο με το δυναμικό στο B αλλά αντίθετου πρόσημου.

(A) $C_1 + C_2 + C_3 = C_4$ **(B)** $\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{C_4}$ (Γ) $\frac{C_1 C_2 C_3}{C_1^2 + C_2^2 + C_3^2} = C_4$ (Δ) Είναι αδύνατο

Το σημείο P αποτελεί γείωση οπότε $V_P = 0$

Αλλά θέλουμε $V_A = -V_B$

Η διαφορά δυναμικού μεταξύ του A και P είναι: $V_A - V_P = V_A$

Η διαφορά δυναμικού μεταξύ του P και B είναι: $V_P - V_B = -V_B$

$$\left. \begin{aligned} V_A - V_B &= \mathcal{E} = 10V \\ V_A - V_P &= V_P - V_B \end{aligned} \right\} \begin{aligned} V_{AP} &= V_{PB} = 5V \end{aligned}$$

Οι πυκνωτές είναι συνδεδεμένοι σε σειρά και επομένως έχουν το ίδιο φορτίο Q

Μεταξύ των σημείων A και P οι πυκνωτές C_1, C_2 και C_3 μπορούν να αντικατασταθούν με έναν ισοδύναμο $\frac{1}{C_{AP}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$

Αλλά: $V_{AP} = \frac{Q}{C_{AP}} = V_{PB} = \frac{Q}{C_4} \Rightarrow \frac{1}{C_{AP}} = \frac{1}{C_4} \Rightarrow \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{C_4}$ **Επομένως (B)**